

Tarea 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

A continuación se presentan 10 problemas correspondientes a la Unidad I: Relación entre Física y Ciencias de la Salud, ángulos, coordenadas, vectores, potencias de diez y unidades.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 60° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

Solución:

Para convertir de grados a radianes, multiplicamos por el factor de conversión $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$:

$$\theta = 60^\circ \times \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{\pi}{3} \text{ rad} \approx 1,047 \text{ rad}$$

2. **Ángulo plano:** El campo visual de un microscopio de laboratorio abarca un ángulo de 1,2 radianes. Convierta este valor a grados sexagesimales. **Solución:**

Se utiliza el factor inverso $\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}}$:

$$\theta = 1,2 \text{ rad} \times \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right) \approx 68,75^\circ$$

3. **Potencias de diez:** Un glóbulo rojo (eritrocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000075 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y emplee el prefijo adecuado del Sistema Internacional. **Solución:**

Movemos la coma decimal 6 lugares a la derecha:

$$d = 7,5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Sabiendo que el prefijo para 10^{-6} es micro (μ), la medida es $7,5 \mu\text{m}$ (micrómetros).

4. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad de una muestra de sangre es de $1,06 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3). **Solución:**

$$\rho = 1,06 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{10^6 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right) = 1060 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

5. **Sistemas de unidades y Potencias de Diez:** El corazón de un adulto sano bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto en reposo. Expresa este caudal en metros cúbicos por segundo (m^3/s) empleando notación científica. **Solución:**

Sabiendo que $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ y $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$:

$$Q = \frac{5 \text{ L}}{\text{min}} = \frac{5 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{60 \text{ s}} \approx 8,33 \times 10^{-5} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

6. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (2, 3) cm y el extremo B en (5, 7) cm. Calcule la longitud real del hueso. **Solución:**
Aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(5 - 2)^2 + (7 - 3)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

7. **Vectores (Magnitud):** Durante una terapia física, la fuerza de tracción que un equipo ejerce sobre la pierna de un paciente puede representarse mediante el vector $\vec{F} = (15\hat{i} + 20\hat{j})$ Newtons. Calcule la magnitud de dicha fuerza. **Solución:**
La magnitud de un vector $\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j}$ es $|\vec{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$:

$$|\vec{F}| = \sqrt{15^2 + 20^2} = \sqrt{225 + 400} = \sqrt{625} = 25 \text{ N}$$

8. **Vectores (Componentes):** Un ortopedista aplica una tensión de 60 N sobre una articulación en un ángulo de 30° respecto a la horizontal. Calcule las componentes rectangulares (x e y) de esta fuerza. **Solución:**

$$F_x = |\vec{F}| \cos(\theta) = 60 \cos(30^\circ) = 60 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \approx 51,96 \text{ N}$$

$$F_y = |\vec{F}| \sin(\theta) = 60 \sin(30^\circ) = 60 \left(\frac{1}{2} \right) = 30,00 \text{ N}$$

El vector fuerza es $\vec{F} = 51,96\hat{i} + 30,00\hat{j} \text{ N}$.

9. **Vectores (Suma):** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (30\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ N}$ y $\vec{F}_2 = (-10\hat{i} + 10\hat{j}) \text{ N}$. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra y su magnitud. **Solución:**
Sumamos componente a componente:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (30 - 10)\hat{i} + (40 + 10)\hat{j} = 20\hat{i} + 50\hat{j} \text{ N}$$

La magnitud será:

$$|\vec{R}| = \sqrt{20^2 + 50^2} = \sqrt{400 + 2500} = \sqrt{2900} \approx 53,85 \text{ N}$$

10. **Potencias de diez (Operaciones):** La concentración de un determinado fármaco en la sangre es de 3×10^{-4} moles por litro. Si el volumen total de sangre de un paciente contiene este fármaco disperso en 5×10^0 litros (5 litros), ¿cuántos moles del fármaco hay en total en el torrente sanguíneo? **Solución:**
Multiplicamos la concentración por el volumen:

$$\text{Total de moles} = (3 \times 10^{-4} \text{ moles/L}) \times (5 \times 10^0 \text{ L})$$

Agrupando los coeficientes y las potencias de base 10:

$$(3 \times 5) \times (10^{-4} \times 10^0) = 15 \times 10^{-4} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ moles}$$